

Sílabo

170043 - Analítica de la Web

I. Información general

Nombre del Curso: Analítica de la Web
Código del curso: 170043
Departamento Académico: Ingeniería
Créditos: 4
Horas Teoría: 3
Horas Práctica: 2
Periodo Académico: 2025-02-PRE
Sección: A
Modalidad: PRESENCIAL
Idioma: Español
Docente(s): JUNIOR JOHN FABIAN ARTEAGA - jj.fabiana@up.edu.pe

II. Introducción

En este curso los estudiantes aprenderán cómo se estructuran los sistemas de información web, así como el manejo de las interfaces de usuario en la web. A su vez, aprenderán cómo integrar sus conocimientos de analítica en el ámbito de los portales web y las redes sociales.

III. Competencias

El curso aporta a las siguientes competencias:

COMPETENCIAS GENERALES

- Liderazgo y trabajo colaborativo
- Pensamiento crítico
- Aprendizaje continuo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Transformador de la información digital
- Innovador y creativo en el manejo de la tecnología

IV. Logro de aprendizaje final de la asignatura

Al terminar el curso de Analítica de la Web, el estudiante conocerá como los portales Web y paginas Web están hechas; entenderá la complejidad y los problemas ligados a la analítica de la Web y planteará soluciones para resolver los problemas ligados a la adquisición y análisis de datos de los sistemas Web y redes sociales en las organizaciones.

Todos y cada uno de los resultados de asignaciones dentro y fuera de clase así como los exámenes son fuentes de datos para la investigación y pueden ser utilizados en una investigación.

V. Unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje 1: Internet y Redes Sociales

Logro de aprendizaje de la unidad:

Aprender los conceptos básicos sobre los protocolos usados para la transmisión de datos en internet, fuentes de información, tipos de datos en la web y redes sociales.

Contenidos:

- Generalidades sobre Internet
- Protocolo de Internet
- Fuentes de Información y Tipos de datos en la Web
- Redes Sociales

Unidad de aprendizaje 2: Diseño y Aplicaciones para la Web

Logro de aprendizaje de la unidad:

Conoce los lenguajes y herramientas para la creación de contenido web

Contenidos:

- Lenguaje HTML y CSS
- PHP
- Web crawler y scrapers

Unidad de aprendizaje 3: Minería del contenido de la web

Logro de aprendizaje de la unidad:

Aprende y aplica técnicas básicas de minería de datos a partir de datos de la web

Contenidos:

- Aprendizaje automático
- Análisis de redes correos electrónicos
- Aplicaciones de machine learning en la Web
- Introducción a Deep Learning en la Web

Unidad de aprendizaje 4: Minería de la estructura de la Web

Logro de aprendizaje de la unidad:

Conoce y aplica técnicas de ranking para analizar la estructura de la web

Contenidos:

- Google Analytics
- Ranking
- Page Rank
- HITS

VI. Estrategias didácticas

- Método expositivo por parte del docente.
- Participación activa de parte de los estudiantes mediante la solución compartida de problemas.
- Explicación de la aplicabilidad de los conceptos aprendidos a situaciones reales.

VII. Sistema de evaluación

Consideraciones para las evaluaciones

El Promedio Final (PF) del curso se obtiene de la siguiente forma:

$$PF = 0.25*EP01 + 0.35*EF02 + 0.40*NT03$$

- EP01** es la nota del Examen Parcial
- EF02** es la nota del Examen Final
- NT03** es la nota de Trabajos.

La Nota de Trabajo se calcula de la siguiente forma:

$$NT03 = [0.40*PC1 + 0.40*PC2 + 0.2*Otras_Actividades] * Factor_ProyectoIntegrador$$

- PC1** y **PC2** son las notas de las Prácticas Calificadas respectivamente.
- Otras_Actividades**: Comprende tareas, controles de lectura, participación, laboratorios y similares.
- Factor_ProyectoIntegrador**: Calculado según los valores de equivalencia y en función de la **Nota_Proyecto_Integrador**.

$$Nota_Proyecto_Integrador = (0.4*Entrega_1 + 0.6*Entrega_2 + Modificador_Exposición) * Factor_Evaluación_Pares$$

Entrega_1 y **Entrega_2** son las notas correspondientes avance del informe y reporte final del proyector, respectivamente.

Modificador_Exposición: acorde a la sustentación individual, puede adquirir los siguientes valores:

- Sobresaliente : +1
- Suficiente : 0
- Insuficiente : Desde -1 hasta -10 según el criterio del docente.

Factor_Evaluación_Pares: refleja la nota de contribución (en cantidad y calidad) dada por el resto del grupo:

- Aporte sobresaliente sobre el promedio del grupo: 1.05
- Aporte en el promedio del grupo: 1.00
- Aporte por debajo del promedio del grupo: 0.90
- Aporte muy por debajo del promedio del grupo: 0.80

Valores de equivalencia:

Rango nota vigesimal	Factor Equivalente
0	0.30
01 - 02	0.50
03 - 05	0.60
06 - 08	0.70
09 - 11	0.80
12 - 14	0.90
15 - 17	1.00
18 - 20	1.05

AVISOS IMPORTANTES

- La ausencia injustificada a la exposición del Proyecto Integrador convierte la Nota_Proyecto en cero.
- No hay puntos extras en Prácticas Calificadas ni en los Exámenes Parcial o Final bajo ningún motivo. Cualquier punto extra será considerado en Otras_Actividades.
- Considerando el nuevo Reglamento de Estudiantes, en este curso no se aplicará suspensión por inasistencia.

DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE REZAGADOS

1. En caso de ausencia justificada de alguna práctica calificada o examen parcial el estudiante podrá solicitar que le tomen una única Evaluación de rezagados justificando su inasistencia.
2. Según el tipo de evaluación se procederá:
 - En el caso de examen parcial, el estudiante seguirá el procedimiento regular a través de Servicios Académicos quien comunicará al docente la procedencia del caso.
 - En el caso de una práctica se justificará por correo electrónico al docente. En el caso de problemas de salud adjuntar el certificado médico y en otras emergencias (por ejemplo, accidentes, robos, fallecimiento de un familiar) se detallará en el correo la naturaleza de la emergencia. El correo deberá ser presentado dentro de un plazo máximo de tres días útiles contados a partir de la fecha original programada de la práctica.
3. Esta Evaluación de rezagados:
 - Se tomará luego de la última práctica calificada en la fecha establecida por el docente y no habrá una reprogramación de esta.
 - Se evaluará todo el contenido del curso.
 - El reemplazo de notas se realizará según lo siguiente:
 - En el caso de tener una nota justificada, sea práctica o examen parcial, se reemplazará por la nota de la Evaluación de rezagados
 - En el caso de tener dos notas justificadas, ambas notas se reemplazarán por la nota de la Evaluación de rezagados.
 - En el caso de tener tres notas justificadas, las notas del examen parcial y una práctica se reemplazarán por la nota de la Evaluación de rezagados. La otra práctica tendrá una nota de cero.

Nombre evaluación	%	Comentarios
1. Examen Parcial	25	Conoce y aplica los conceptos aprendidos durante la primera parte del curso
2. Examen Final	35	Conoce y aplica los conceptos aprendidos durante la todo el curso
3. Nota de Trabajo	40	Incluye: 2 Prácticas calificadas, Proyecto Final y Otras actividades (casos, actividades individuales/grupales)

VIII. Referencias

- Obligatoria** Kaushik, A. (2017). *Analítica Web 2.0: El arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente (5a ed.)*. Gestión 2000.
- Recomendada** Davis, J. (2015). *Google Analytics Demystified: A Hands-On Approach*. : Second Edition.
- Recomendada** Sharma, H. (2015). *Maths and STATS for Web Analytics and Conversion Optimization*. : Blurb.